

MODUL PRAKTIKUM 1

Variabel, Tipe Data, dan Struktur Kontrol Percabangan

Mata Kuliah	: Algoritma dan Pemrograman
Program Studi	: S1 Sistem Informasi
Bahasa Pemrograman	: Python 3
Topik	: Variabel, Tipe Data, dan Percabangan (if-else)

I. LANDASAN TEORI

1.1 Variabel

Variabel adalah nama yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai di dalam memori komputer, sehingga nilai tersebut dapat dipanggil dan diproses kembali di bagian lain program. Di Python, variabel dibuat langsung pada saat pemberian nilai (assignment) menggunakan tanda sama dengan (=), tanpa perlu menuliskan tipe datanya secara eksplisit.

```
nama = "Rendra"  
umur = 20  
tinggi_badan = 168.5
```

Beberapa aturan penamaan variabel di Python:

- Nama variabel hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah (underscore), serta harus diawali huruf atau underscore.
- Python bersifat case-sensitive, artinya nilai dan Nilai dianggap sebagai dua variabel yang berbeda.
- Sebaiknya nama variabel deskriptif dan mengikuti gaya snake_case, misalnya total_nilai, bukan tn atau TotalNilai.

1.2 Tipe Data

Setiap nilai yang disimpan dalam variabel memiliki tipe data, yaitu klasifikasi yang menentukan jenis nilai apa yang dapat disimpan serta operasi apa yang dapat dilakukan terhadapnya. Tipe data dasar yang paling sering digunakan di Python adalah sebagai berikut.

Tipe Data	Keterangan	Contoh Nilai
int (numerik bulat)	Menyimpan bilangan bulat, tanpa desimal	20, -5, 100
float (numerik desimal)	Menyimpan bilangan yang memiliki desimal	168.5, 3.14
str (teks)	Menyimpan rangkaian karakter (teks), ditulis di antara tanda kutip	"Rendra", "Surabaya"
bool (boolean)	Menyimpan nilai logika, hanya True atau False	True, False

Python tidak memiliki tipe data karakter (char) yang terpisah seperti pada beberapa bahasa lain. Satu karakter tunggal, misalnya huruf "A", tetap diperlakukan sebagai str yang panjangnya satu karakter. Untuk memeriksa tipe data suatu variabel, dapat digunakan fungsi bawaan type().

```
huruf = "A"
print(type(huruf))
# Output: <class 'str'>
```

1.3 Struktur Kontrol Percabangan (if-else)

Struktur kontrol percabangan digunakan ketika program perlu mengambil keputusan: menjalankan satu blok kode tertentu jika suatu kondisi terpenuhi, dan blok kode yang lain jika tidak. Di Python, percabangan ditulis menggunakan kata kunci `if`, `elif`, dan `else`. Perlu diperhatikan bahwa Python tidak menggunakan tanda kurung kurawal `{ }`, melainkan menggunakan indentasi (spasi di awal baris) untuk menandai isi dari setiap blok.

```
if kondisi:
    # dijalankan jika kondisi bernilai True
elif kondisi_lain:
    # dijalankan jika kondisi_lain bernilai True
else:
    # dijalankan jika semua kondisi di atas bernilai False
```

Kondisi pada `if` biasanya berupa hasil perbandingan, menggunakan operator seperti `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, dan `<=`. Contoh sederhana untuk memeriksa apakah sebuah bilangan genap atau ganjil:

```
angka = 7
if angka % 2 == 0:
    print("Genap")
else:
    print("Ganjil")
```

II. LATIHAN PRAKTIK

Kerjakan latihan berikut secara berurutan di VS Code. Ketik ulang kodenya (jangan copy-paste) agar lebih terbiasa dengan sintaks Python, lalu jalankan dan cocokkan hasilnya dengan output yang diharapkan.

Latihan 1 — Deklarasi Variabel dan Tipe Data

1. Buat file baru bernama `latihan1.py`.
2. Tulis kode berikut, lalu jalankan:

```
nama = "Aurora"
umur = 21
tinggi_badan = 165.0
adalah_mahasiswa = True

print(nama, umur, tinggi_badan, adalah_mahasiswa)
print(type(nama))
print(type(umur))
print(type(tinggi_badan))
print(type(adalah_mahasiswa))
```

Output yang diharapkan:

```
Aurora 21 165.0 True
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
```

```
<class 'bool'>
```

Latihan 2 — Input dari Pengguna

Fungsi `input()` selalu mengembalikan nilai bertipe `str`, sehingga untuk data numerik perlu dikonversi menggunakan `int()` atau `float()`.

1. Buat file baru bernama `latihan2.py`.
2. Tulis dan jalankan kode berikut, lalu masukkan nama dan umur ketika diminta:

```
nama = input("Masukkan nama: ")
umur = int(input("Masukkan umur: "))

print("Halo,", nama)
print("Tahun depan usiamu", umur + 1, "tahun")
```

Contoh output (jika input: Dimas, 19):

```
Masukkan nama: Dimas
Masukkan umur: 19
Halo, Dimas
Tahun depan usiamu 20 tahun
```

Latihan 3 — Percabangan if-else

1. Buat file baru bernama `latihan3.py`.
2. Tulis program untuk memeriksa apakah sebuah angka genap atau ganjil:

```
angka = int(input("Masukkan sebuah angka: "))

if angka % 2 == 0:
    print(angka, "adalah bilangan genap")
else:
    print(angka, "adalah bilangan ganjil")
```

Contoh output (jika input: 12):

```
Masukkan sebuah angka: 12
12 adalah bilangan genap
```

Latihan 4 — Percabangan if-elif-else

1. Buat file baru bernama `latihan4.py`.
2. Tulis program untuk menentukan kategori nilai ujian:

```
nilai = int(input("Masukkan nilai ujian (0-100): "))

if nilai >= 85:
    kategori = "A"
elif nilai >= 70:
    kategori = "B"
elif nilai >= 55:
    kategori = "C"
else:
    kategori = "D"

print("Kategori nilai kamu:", kategori)
```

Contoh output (jika input: 78):

```
Masukkan nilai ujian (0-100): 78
Kategori nilai kamu: B
```

III. STUDI KASUS

Program Cek Kelulusan Mahasiswa

Sebuah kampus menetapkan aturan sederhana untuk menentukan status kelulusan mata kuliah berdasarkan nilai akhir mahasiswa. Buatlah program Python yang meminta pengguna memasukkan nama mahasiswa dan nilai akhirnya (berupa angka 0-100), lalu menampilkan status kelulusan sesuai ketentuan berikut.

Rentang Nilai Akhir	Status
Nilai akhir $\geq$ 60	Lulus
Nilai akhir $<$ 60	Tidak Lulus

Langkah pengerjaan yang disarankan:

1. Buat file baru bernama studi_kasus.py.
2. Minta pengguna memasukkan nama mahasiswa (str) dan nilai akhir (dikonversi ke int atau float).
3. Gunakan struktur if-else untuk menentukan status kelulusan berdasarkan tabel di atas.
4. Tampilkan hasilnya dalam satu kalimat yang memuat nama mahasiswa, nilai akhir, dan status kelulusannya.

Contoh output yang diharapkan (jika input: Sinta, 72):

```
Masukkan nama mahasiswa: Charles Xavier
Masukkan nilai akhir: 72
Sinta dengan nilai akhir 72 dinyatakan LULUS
```

Tantangan tambahan (opsional): tambahkan kategori nilai huruf (A/B/C/D) seperti pada Latihan 4, sehingga output juga menampilkan grade mahasiswa di samping status kelulusannya.